(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112184944 A
(43)申请公布日 2021.01.05

(21)申请号 202010989250.8

(22)申请日 2020.09.18

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030032 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 刘向东 史振中 雍琦 朱红满 张力元 马旎娜

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
G07C 1/20(2006.01)
G01D 21/02(2006.01)
H04N 7/18(2006.01)
H04W 4/38(2018.01)

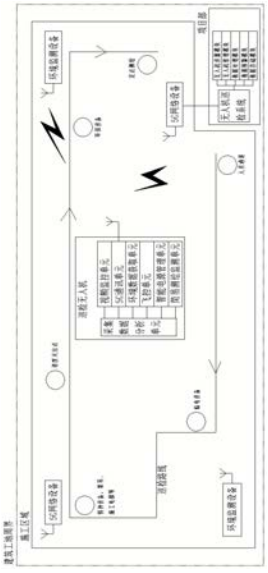
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统

(57)摘要

本发明公开了一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统，包括至少一架巡检无人机、环境监测设备、5G网络设备、无人机巡检系统和充电设备，环境监测设备通过5G网络设备与无人机巡检系统相连接，巡检无人机上设有采集数据分析单元；基于无人机巡检系统建立的建筑模型来设计巡检线路，根据无人机的自动定位功能结合BIM巡检线路来对各巡检点进行安全巡查，能够对工地进行全面的检查，对工地的检查效果好。



CN 112184944 A

1.一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:包括至少一架巡检无人机、环境监测设备、5G网络设备、无人机巡检系统和充电设备,所述环境监测设备通过5G网络设备与无人机巡检系统相连接,所述巡检无人机上设有采集数据分析单元。

2.根据权利要求1所述的一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:所述环境监测设备包括PM检测模块、风速检测模块、风向检测模块、温度检测模块、湿度检测模块和雨量检测模块。

3.根据权利要求1所述的一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:所述无人机巡检系统包括无人机设置模块、无人机管理模块、数据处理模块、数据预警模块和数据存储模块。

4.根据权利要求1所述的一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:所述采集数据分析单元包括视频监控单元、5G通讯单元、环境数据获取单元、飞控单元、智能电源管理单元和简易测绘监控单元。

5.根据权利要求1-4任一项所述的一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:所述系统的安全检查流程包括以下步骤:

S1,根据工地施工的BIM模型设计无人机巡航路线;

S2,通过无人机设置模块设定无人机的巡航模式,巡航模式分为定时巡航模式、定点巡航模式和紧急巡航模式;

S3,无人机巡航系统发出巡航任务,巡航模式和巡航路线信息给无人机;

S4,智能电源管理单元对无人机的续航电池电量进行监测,综合分析路线距离和可飞行时间;

S5,环境监测设备对工地范围内环境监测,将监测到的数据通过5G网络设备输送给无人机巡检系统;

S6,无人机巡检系统对S3、S4和S5的参数综合分析,数据处理模块对数据进行处理,判断是否具备巡航条件,如果不具备,数据预警模块将信息反馈平台,数据存储模块对数据记录实际情况,如果具备,进入巡航状态;

S7,无人机根据既定线路进行安全巡查,通过视频监控单元全程记录视频数据,并通过5G通讯单元实时回传,对工地上的特种设备监测系统的采集设备进行数据回读;

S8,巡检任务完成后,无人机返回,自动降落到特定地点,开始自动充电,并反馈安全返回信息,若信息有误,通知管理人员;

S9,通过5G网络设备将巡航数据全部上传平台,完成记录。

6.根据权利要求5所述的一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:所述环境监测设备对工地范围内的PM值、风速、风向、温度、湿度和雨量进行监测。

7.根据权利要求5所述的一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统,其特征在于:所述特种设备包括升降机、塔机、桩机和施工电梯。

一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统

技术领域

[0001] 本发明涉及工地安全检查技术领域，具体为一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统。

背景技术

[0002] 建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动，是各类建筑物的建造过程，也可以说是把设计图纸上的各种线条，在指定的地点，变成实物的过程。它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。施工作业的场所称为"建筑施工现场"或叫"施工现场"，也叫工地。

[0003] 随着建筑工程规模越来越大，建筑体结构越来越复杂，设计施工技术也越来越先进，其中涉及的相关制度也越来越细；目前建筑工地的安全检查主要还是靠安全人员定期或不定期巡查，但是基于上述原因，人员巡查很难面面到位，容易出现疏漏，导致风险的存在；很多建筑体一些部位人工不易靠近，给安全检查带来了难度。

[0004] 基于此，本发明设计了一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统，以解决上述提到的问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统，基于无人机巡检系统建立的建筑模型来设计巡检线路，根据无人机的自动定位功能结合BIM巡检线路来对各巡检点进行安全巡查，能够对工地进行全面的检查，对工地的检查效果好，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统，包括至少一架巡检无人机、环境监测设备、5G网络设备、无人机巡检系统和充电设备，所述环境监测设备通过5G网络设备与无人机巡检系统相连接，所述巡检无人机上设有采集数据分析单元。

[0007] 优选的，所述环境监测设备包括PM检测模块、风速检测模块、风向检测模块、温度检测模块、湿度检测模块和雨量检测模块。

[0008] 优选的，所述无人机巡检系统包括无人机设置模块、无人机管理模块、数据处理模块、数据预警模块和数据存储模块。

[0009] 优选的，所述采集数据分析单元包括视频监控单元、5G通讯单元、环境数据获取单元、飞控单元、智能电源管理单元和简易测绘监控单元。

[0010] 所述系统的安全检查流程包括以下步骤：

[0011] S1，根据工地施工的BIM模型设计无人机巡航路线；

[0012] S2，通过无人机设置模块设定无人机的巡航模式，巡航模式分为定时巡航模式、定点巡航模式和紧急巡航模式；

[0013] S3，无人机巡航系统发出巡航任务，巡航模式和巡航路线信息给无人机；

[0014] S4,智能电源管理单元对无人机的续航电池电量进行监测,综合分析路线距离和可飞行时间;

[0015] S5,环境监测设备对工地范围内环境监测,将监测到的数据通过5G网络设备输送给无人机巡检系统;

[0016] S6,无人机巡检系统对S3、S4和S5的参数综合分析,数据处理模块对数据进行处理,判断是否具备巡航条件,如果不具备,数据预警模块将信息反馈平台,数据存储模块对数据记录实际情况,如果具备,进入巡航状态;

[0017] S7,无人机根据既定线路进行安全巡查,通过视频监控单元全程记录视频数据,并通过5G通讯单元实时回传,对工地上的特种设备监测系统的采集设备进行数据回读;

[0018] S8,巡检任务完成后,无人机返回,自动降落到特定地点,开始自动充电,并反馈安全返回信息,若信息有误,通知管理人员;

[0019] S9,通过5G网络设备将巡航数据全部上传平台,完成记录。

[0020] 优选的,所述环境监测设备对工地范围内的PM值、风速、风向、温度、湿度和雨量进行监测。

[0021] 优选的,所述特种设备包括升降机、塔机、桩机和施工电梯。

[0022] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0023] 1、本发明基于无人机巡检系统建立的建筑模型来设计巡检线路,根据无人机的自动定位功能结合BIM巡检线路来对各巡检点进行安全巡查,能够对工地进行全面的检查,对工地的检查效果好。

[0024] 2、本发明中,通过视频监控单元全程记录视频数据,能够对工地的特种设备的设备参数进行回读。

[0025] 3、本发明中,巡检无人机巡行路线覆盖范围内使用5G网络,实现与系统控制中心的实时视频数据回传和播放,记录1080P以上高清视频。

[0026] 4、本发明中,巡航模式具有定时巡航模式、定点巡航模式和紧急巡航模式,能够实现对工地的定时巡检、定点巡检和紧急巡检。

[0027] 5、本发明中,巡检无人机具有自动充电功能,通过智能电源管理单元分析电池电能使用情况,巡检完成后自动降落到充电位置并自动完成充电。

[0028] 6、本发明中,通过环境监测设备对工地范围内的环境进行监测,能够避开不利于飞行的时间,避免无人机受到损伤。

附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本发明系统示意图;

[0031] 图2为本发明无人机巡检系统示意图;

[0032] 图3为本发明采集数据分析单元示意图。

具体实施方式

[0033] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

[0034] 请参阅图1-3，本发明提供一种基于BIM模型定位与无人机航拍的工地安全检查系统技术方案：包括至少一架巡检无人机、环境监测设备、5G网络设备、无人机巡检系统和充电设备，所述环境监测设备通过5G网络设备与无人机巡检系统相连接，所述巡检无人机上设有采集数据分析单元。

[0035] 其中，所述环境监测设备包括PM检测模块、风速检测模块、风向检测模块、温度检测模块、湿度检测模块和雨量检测模块。

[0036] 其中，所述无人机巡检系统包括无人机设置模块、无人机管理模块、数据处理模块、数据预警模块和数据存储模块。

[0037] 其中，所述采集数据分析单元包括视频监控单元、5G通讯单元、环境数据获取单元、飞控单元、智能电源管理单元和简易测绘监控单元。

[0038] 所述系统的安全检查流程包括以下步骤：

[0039] S1，根据工地施工的BIM模型设计无人机巡航路线；

[0040] S2，通过无人机设置模块设定无人机的巡航模式，巡航模式分为定时巡航模式、定点巡航模式和紧急巡航模式；

[0041] S3，无人机巡航系统发出巡航任务，巡航模式和巡航路线信息给无人机；

[0042] S4，智能电源管理单元对无人机的续航电池电量进行监测，综合分析路线距离和可飞行时间；

[0043] S5，环境监测设备对工地范围内环境监测，将监测到的数据通过5G网络设备输送给无人机巡检系统；

[0044] S6，无人机巡检系统对S3、S4和S5的参数综合分析，数据处理模块对数据进行处理，判断是否具备巡航条件，如果不具备，数据预警模块将信息反馈平台，数据存储模块对数据记录实际情况，如果具备，进入巡航状态；

[0045] S7，无人机根据既定线路进行安全巡查，通过视频监控单元全程记录视频数据，并通过5G通讯单元实时回传，对工地上的特种设备监测系统的采集设备进行数据回读；

[0046] S8，巡检任务完成后，无人机返回，自动降落到特定地点，开始自动充电，并反馈安全返回信息，若信息有误，通知管理人员；

[0047] S9，通过5G网络设备将巡航数据全部上传平台，完成记录。

[0048] 其中，所述环境监测设备对工地范围内的PM值、风速、风向、温度、湿度和雨量进行监测。

[0049] 其中，所述特种设备包括升降机、塔机、桩机和施工电梯。

[0050] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合

适的方式结合。

[0051] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

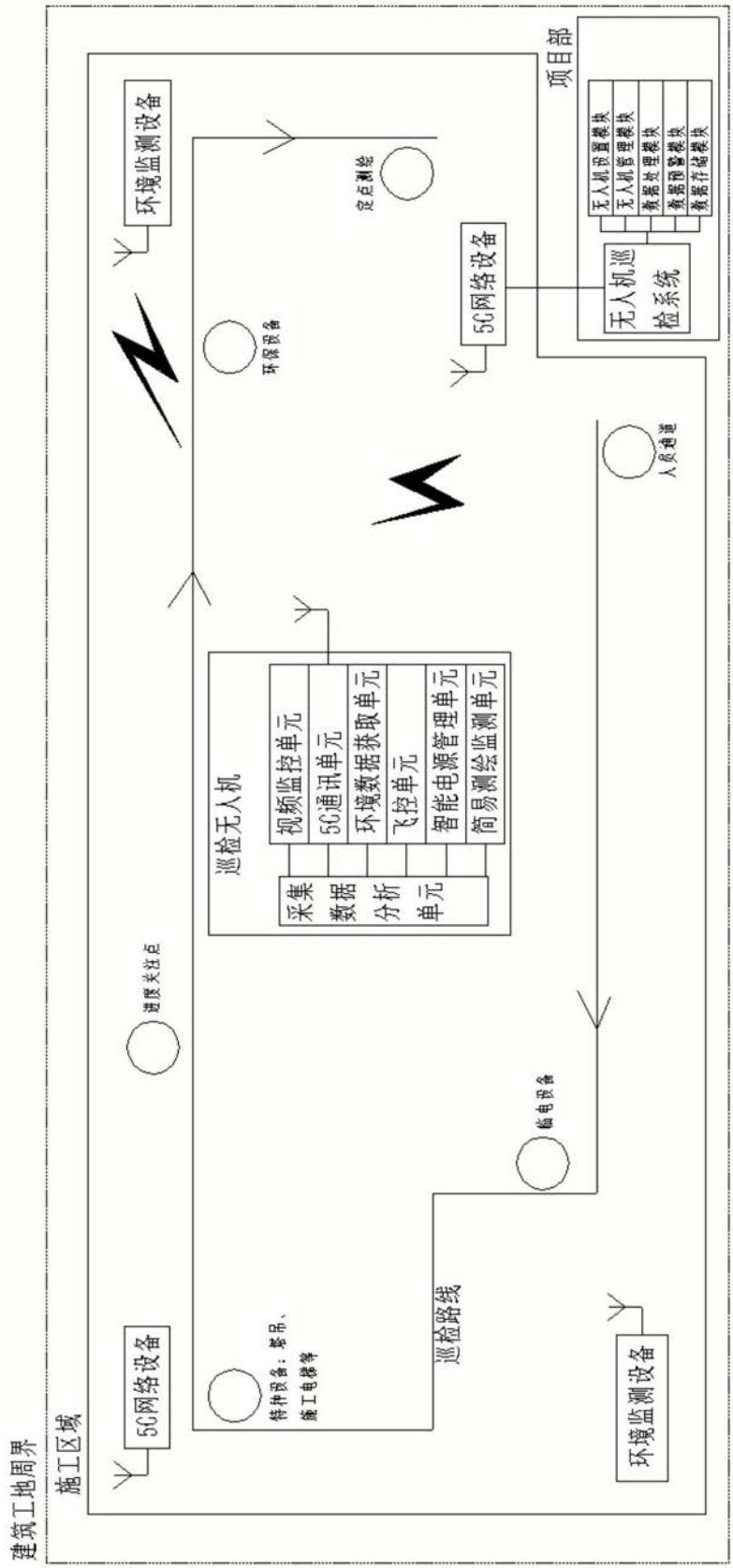

建筑工地周界
施工区域
项目部
环境监测设备
5G网络设备
进度关注点
巡检无人机
采集数据分析单元
视频监控单元
5G通讯单元
环境数据获取单元
飞控单元
智能电源管理单元
简易测绘监测单元
特种设备：塔吊、施工电梯等
巡检路线
临电设备
环保设备
定点测绘
人员通道
5G网络设备
无人机巡检系统
无人机设置模块
无人机管理模块
数据处理模块
数据预警模块
数据存储模块
环境监测设备

图1

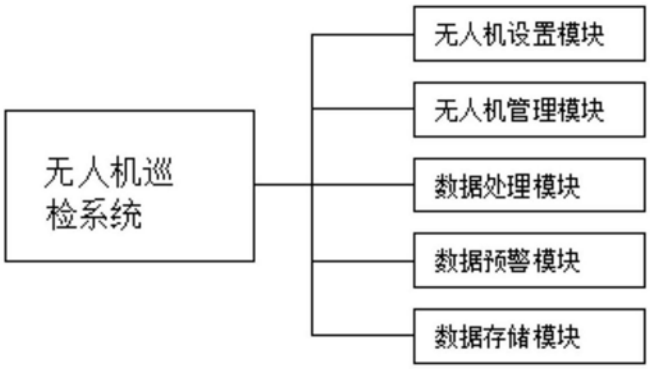

无人机巡检系统
无人机设置模块
无人机管理模块
数据处理模块
数据预警模块
数据存储模块

图2

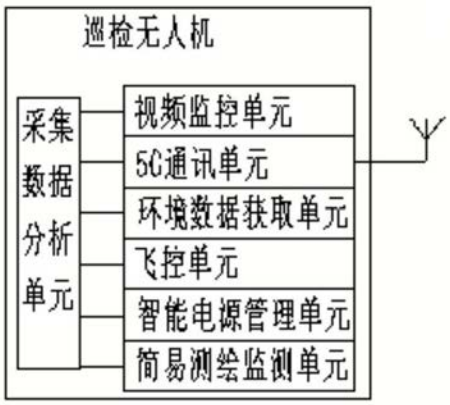

巡检无人机
采集数据分析单元
视频监控单元
5G通讯单元
环境数据获取单元
飞控单元
智能电源管理单元
简易测绘监测单元

图3